CYCLE IA GÉNÉRATIVE • MODULE 3 / 3

Automatisation & Orchestration avec l'IA : Make & n8n

Guide Pédagogique Complet & Support de Travaux Pratiques Intensifs (Séance de 2 heures)
De la simple invite de discussion ponctuelle à l'architecture d'agents autonomes connectés aux outils réels.

DURÉE	APPROCHE	OUTILS ÉTUDIÉS	PUBLIC CIBLE
2h00 (120 min)	**Pratique (70%)**	**Make & n8n**	**Étudiants (Tous profils)**

1. Continuité Pédagogique du Cycle de Formation IA

Ce cours clôture une progression logique en 3 modules complémentaires :

Module	Outils Clés	Posture de l'étudiant & Compétence développée
Module 1 (Fondations)	Perplexity, ChatGPT, Gemini	Recherche augmentée, dialogue et synthèse d'informations. L'humain formule chaque prompt.
Module 2 (Création Visuelle)	Lovable & Gamma	Génération rapide d'applications web et de présentations percutantes. L'IA produit des artefacts complets.
Module 3 (Cette Séance)	Make & n8n (Orchestration)	L'IA travaille en tâche de fond de manière autonome, déclenchée par des événements réels (emails, webhooks).

2. Déroulé Pédagogique Minuté (120 Minutes)

Timing	Séquence	Objectif d'apprentissage clé	Format
00h00 - 00h15 (15 min)	Cadrage & Démystification	Comprendre l'orchestration, les Triggers, le format JSON et le match Make vs n8n	Théorie & Démo
00h15 - 00h55 (40 min)	TP 1 : Pratique sur Make	Construire un flux de veille automatique avec qualification par LLM et routage conditionnel	TP Guidé
00h55 - 01h05 (10 min)	Pause & Débriefing	Analyse des limites de Make, pièges des opérations et introduction aux agents autonomes	Échange collectif
01h05 - 01h45 (40 min)	TP 2 : Pratique sur n8n	Bâtir un Agent IA autonome avec mémoire buffer et connecteur d'outil Calculator	TP Guidé
01h45 - 02h00 (15 min)	Synthèse & Mini-Défi	Règles de sécurité en production, gestion des tokens et quiz de validation des acquis	Quiz & Extension

3. Pré-requis Matériels & Comptes Étudiants

- Un ordinateur avec navigateur Chrome ou Firefox à jour.
- Un compte gratuit sur Make.com (Free Tier : 1000 opérations/mois offertes).
- Un accès n8n : n8n Cloud (essai gratuit 14 jours sans CB) ou instance n8n locale/partagée.
- Une clé d'API LLM : Google AI Studio (Gemini - gratuit en 2 clics sur aistudio.google.com) ou OpenAI Platform.

4. Fondamentaux : Anatomie d'un Workflow Intelligent

Dans une organisation, 95% des opportunités d'automatisation proviennent d'événements réels : réception d'une facture, lead dans un CRM, avis client. L'orchestrateur fait le pont entre cet événement et le modèle de langage en s'appuyant sur 4 composants clés :

Composant	Rôle et Fonctionnement
1. Déclencheur (Trigger)	Le point d'entrée. Soit en Polling (vérification cyclique toutes les 15 min), soit en Webhook (signal instantané envoyé par une application tierce).
2. Données (JSON)	Le format clé/valeur universel pour véhiculer des informations typées sans perte (titre, date, corps de message, score).
3. Cerveau LLM (Connecteur)	L'appel API vers OpenAI (GPT-4o) ou Google (Gemini) avec un prompt système strict imposant un format de sortie prédictible.
4. Routeur & Actions	La prise de décision algorithmique : si le score IA est supérieur au seuil, on alerte par SMS/Slack ; sinon, on archive en base de données.

5. Make vs n8n : Le Grand Comparatif Pédagogique

Critère	Make (ex-Integromat)	n8n
Philosophie & Cible	100% No-code visuel, pensé pour les équipes métier, marketing et opérations.	Fair-code, hybride No-code / Code (JavaScript & Python), pensé pour développeurs et tech.
Mode d'Hébergement	SaaS exclusivement sur les serveurs sécurisés de Make.	Cloud managé OU Auto-hébergement total (Docker, VPS privé, serveur souverain On-Premise).
Architecture IA	Modules séquentiels en chaîne (Appel LLM -> Réponse -> Action suivante).	Nœud natif "AI Agent" (Framework LangChain : sous-nœuds Model, Memory, Tools, RAG).
Confidentialité (RGPD)	Les données transitent par l'infrastructure Cloud de Make.	Conformité absolue possible : déploiement local étanche sans aucune fuite externe.
Modèle de Coût	Facturé au nombre d'opérations (chaque bulle exécutée = 1 opération).	Facturé aux exécutions globales du flux (Cloud) ou 100% gratuit illimité (Self-hosted).
Cas d'usage parfait	Workflows linéaires, intégration d'applications SaaS courantes (Sheets, Gmail, Notion).	Agents conversationnels avec outils, pipelines de données complexes, manipulation JSON/JS.

SYNTHÈSE DE POSITIONNEMENT POUR L'ÉTUDIANT
Choisissez Make lorsque la priorité est la vitesse de déploiement et la collaboration avec des non-techniciens. Choisissez n8n lorsque vous devez créer des agents IA intelligents capables d'agir avec des outils, ou lorsque la souveraineté stricte des données est exigée.

TP 1 6. TP 1 Guidé sur Make : Veille & Synthèse Intelligente (40 min)

Objectif : Bâtir un scénario Make qui intercepte un flux d'informations, demande à l'IA d'en faire une synthèse critique avec attribution d'une note de pertinence sur 10, puis alerte l'équipe uniquement si l'information est jugée prioritaire (score >= 7).

Architecture Séquentielle du Scénario Make

```
[Flux RSS: TechCrunch] ---> [OpenAI / Gemini LLM] ---> [JSON Parse] ---> [Router]
                                                                          |--> (Score >= 7) ---> [Email / Slack / Discord]
                                                                          +--> (Score < 7)  ---> [Google Sheets / Archivage]
```

1 Créer le Scénario et Définir le Déclencheur RSS

Connectez-vous sur make.com, créez un nouveau scénario et ajoutez le module RSS.

- Module : RSS > "Watch RSS feed items".
- URL du flux de test : https://techcrunch.com/feed/ (ou flux d'actualité tech de votre choix).
- Maximum number of returned items : 1 (pour maîtriser la consommation des opérations de test).
- Clic droit sur la bulle RSS > "Run this module only" pour charger les variables réelles (title, description).

2 Connecter l'Intelligence Artificielle (OpenAI ou Gemini)

Ajoutez le module OpenAI "Create a Chat Completion" (ou Google Gemini). Modèle conseillé : gpt-4o-mini ou gemini-1.5-flash.

- Role System : Collez rigoureusement le prompt système ci-dessous imposant un format JSON strict.
- Role User : Glissez dynamiquement les variables du module 1 : "Titre : {{1.title}}" et "Contenu : {{1.description}}".

Prompt Système Obligatoire (Format JSON strict)

```
Tu es un analyste de veille stratégique. Pour chaque article soumis, renvoie UNIQUEMENT un objet JSON
strictement valide au format suivant, sans texte introductif ni backticks markdown :
{
  "titre_court": "Titre percutant en 5 mots",
  "resume_executif": "Synthèse claire en 2 phrases",
  "score_pertinence": (Entier entre 1 et 10),
  "thematique": "IA, Sécurité ou Business",
  "action_recommandee": "Action concrète recommandée"
}
```

3 Structurer les Données avec le Module "Parse JSON"

L'IA ayant renvoyé une chaîne textuelle brute, il faut la convertir en variables Make utilisables.

- Ajoutez le module natif JSON > "Parse JSON".
- Dans le champ JSON String, déposez la variable réponse du module IA : {{2.choices[].message.content}}.
- Make transforme instantanément ce texte en variables typées (score_pertinence, resume_executif).

4 Mettre en Place le Router & les Filtres Conditionnels

Ajoutez un module Router pour aiguiller le flux vers l'action appropriée selon la criticité de l'actualité.

- Branche 1 (Alerte Immédiate) : Module Email (Send an email) ou Slack/Discord. Cliquez sur la clé à molette pour insérer le filtre conditionnel : {{3.score_pertinence}} >= 7.
- Branche 2 (Archivage Passif) : Module Google Sheets ou Tools pour enregistrer les articles secondaires (< 7).

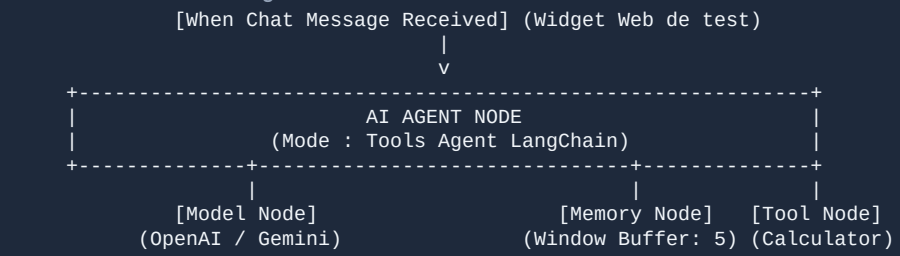
VÉRIFICATION PRATIQUE PAR L'ÉTUDIANT

Cliquez sur "Run once". Cliquez sur la bulle numérotée au-dessus du module JSON pour inspecter la décomposition des données, puis observez quelle branche du Router s'illumine selon la note attribuée !

TP 2 7. TP 2 Guidé sur n8n : Agent IA Autonome avec Outils (40 min)

Révolution de posture : Dans Make, chaque étape est prédéfinie. Dans n8n, nous créons un Agent IA (architecture LangChain) qui raisonne et décide lui-même s'il doit appeler un outil externe (Calculateur formel) ou répondre directement, tout en retenant l'historique conversationnel.

Architecture du Nœud AI Agent dans n8n



1 Déclencheur "When chat message received"

Dans un nouveau workflow n8n, insérez le déclencheur Chat Trigger. Ce nœud active une interface graphique de chat intégrée pour tester l'agent.

2 Insérer le Nœud "AI Agent"

Ajoutez le nœud "AI Agent" et sélectionnez le mode "Tools Agent". Observez les 3 connecteurs d'entrée sous le nœud : Model, Memory et Tool.

3 Connecter le Modèle Linguistique et la Mémoire Buffer

Fournir un cerveau et une mémoire à l'agent :

- Port Model : Connectez un nœud "OpenAI Chat Model" (gpt-4o-mini) ou "Google Gemini Chat Model".
- Port Memory : Connectez un nœud "Window Buffer Memory" et réglez la taille à 5 messages.

4 Connecter l'Outil "Calculator" et Définir la Mission

Confier un pouvoir d'action spécialisé à l'agent :

- Port Tool : Connectez l'outil natif "Calculator" (les LLM étant imprécis en calculs exacts).
- Ouvrez le nœud AI Agent et copiez les instructions système (System Message) ci-dessous.

Instructions Système de l'Agent (System Message)

```
Tu es l'assistant commercial d'une entreprise technologique. Tu réponds toujours en français de façon
concise et courtoise.
RÈGLE ABSOLUE : Dès qu'une question implique un calcul chiffré, des pourcentages, des remises commerciales
ou des taxes, tu DOIS impérativement utiliser ton outil "Calculator" pour garantir un résultat exact au
centime près. Ne devine jamais les chiffres par toi-même.
```

5 Batterie de Tests en Direct dans l'Onglet Chat

Faites exécuter successivement ces 3 tests aux étudiants et observez le journal d'exécution :

- Test 1 (Dialogue ordinaire sans outil) : "Bonjour, que proposes-tu comme services ?" -> L'agent répond directement sans outil.
- Test 2 (Raisonnement avec outil) : "Un client commande 18 ordinateurs à 849,90 € HT avec une remise de 12% puis une TVA de 20%. Quel est le montant TTC final ?" -> Observez la séquence : Thought -> Action: Calculator -> Observation -> Réponse finale !
- Test 3 (Test de mémoire contextuelle) : "Quel était le prix unitaire de l'ordinateur dont nous parlions ?" -> Grâce à la mémoire buffer, l'agent retrouve immédiatement la valeur 849,90 €.

L'ENSEIGNEMENT MAJEUR POUR LES ÉTUDIANTS

Montrez la trace d'exécution (Execution Trace) : les étudiants voient pour la première fois la pensée interne du modèle ("Thought") avant qu'il ne décide d'agir. C'est le fondement de tous les systèmes d'agents IA modernes.

8. Les 4 Règles d'Or en Production & Sécurité

Règle de Production	Consigne d'Application
1. Zéro Clé d'API en clair	Ne collez jamais une clé d'API dans un webhook ou un prompt. Utilisez impérativement les coffres-forts sécurisés (Credentials n8n / Connections Make).
2. Prévention des Boucles	Un agent répondant automatiquement par email peut boucler avec le répondeur du destinataire. Ajoutez toujours un filtre anti-boucle (Auto-Reply, Out-of-office).
3. Modération des Tokens	Ne transmettez pas un document de 50 pages si 5 lignes suffisent. Tronquez et filtrez les données en amont pour maîtriser vos coûts d'API.
4. Human-in-the-Loop	Pour les opérations irréversibles (virement, suppression de compte, email VIP), l'IA doit rédiger un brouillon soumis à la validation d'un humain par un bouton.

9. Quiz d'Évaluation des Acquis (5 Questions)

1. Quelle est la différence fondamentale entre un Polling et un Webhook ?
a) Le polling coûte plus cher en calcul serveur.
b) Le polling interroge périodiquement la source, le webhook est alerté instantanément par l'événement. (VRAI)
c) Le webhook ne sait pas transporter de JSON.

2. Pourquoi intercaler un module "Parse JSON" après l'appel IA dans Make ?
a) Pour traduire la réponse de l'anglais vers le français.
b) Pour convertir la chaîne textuelle brute du LLM en variables individuelles exploitables par les filtres. (VRAI)
c) Pour sécuriser la clé d'API.

3. En quoi le nœud "AI Agent" de n8n diffère-t-il d'un flux séquentiel classique ?
a) Il est gratuit et ne consomme aucun crédit d'API.
b) Il décide lui-même d'appeler ou non des outils connectés en fonction du besoin de l'utilisateur. (VRAI)
c) Il ne peut traiter que des fichiers Excel.

4. Pourquoi déléguer les calculs arithmétiques à l'outil "Calculator" ?
a) Les LLMs ont tendance à faire des erreurs sur les calculs précis et les arrondis financiers. (VRAI)
b) L'outil Calculator est plus écologique.
c) Le LLM refuse catégoriquement de lire des chiffres.

5. Si une entreprise bancaire exige que ses données ne quittent jamais ses serveurs, quelle option choisir ?
a) Make.com en offre gratuite.
b) n8n déployé en On-premise (Docker interne) couplé à un LLM local souverain (ex: Ollama/Mistral). (VRAI)
c) Zapier Cloud.

> **MINI-DÉFI EXTENSION (POUR LES ÉTUDIANTS LES PLUS RAPIDES)**
> Connectez un deuxième outil à l'agent n8n (ex: l'outil Wikipedia ou Date & Time) et posez-lui une question croisant les deux compétences (ex: "Quelle est la superficie de la ville de Lyon et quelle serait-elle avec 15% de surface en plus ?"). Observez l'agent orchestrer les deux outils successivement !